2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年辽宁卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1\}$
B. $\{2\}$
C. $\{3\}$
D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**C**

【解析】
由交集定义，$A\cap B=\{1,3\}\cap\{2,3,4\}=\{3\}$，所以选择 C.

2. 若函数 $y=f(x)$ 的反函数图象过点 $(1,5)$，则函数 $y=f(x)$ 的图象必过点（ ）

A. $(5,1)$　　B. $(1,5)$　　C. $(1,1)$　　D. $(5,5)$

【答案】**A**

【解析】
函数与其反函数的图象关于直线 $y=x$ 对称. 反函数图象上的点 $(1,5)$ 关于直线 $y=x$ 的对称点为 $(5,1)$，所以原函数图象必过 $(5,1)$，选择 A.

3. 双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的焦点坐标为（ ）

A. $(-\sqrt{7},0)$，$(\sqrt{7},0)$
B. $(0,-\sqrt{7})$，$(0,\sqrt{7})$
C. $(-5,0)$，$(5,0)$
D. $(0,-5)$，$(0,5)$

【答案】**C**

【解析】
由双曲线标准方程可知 $a^2=16$，$b^2=9$. 双曲线的焦半距满足

$c^2=a^2+b^2=16+9=25$，所以 $c=5$. 由于实轴在 x 轴上，两个焦点为 $(-5,0)$，$(5,0)$，选择 C.

4. 若向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\neq 0$，且 $\mathbf{c}=\mathbf{a}-\left(\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}\right)\mathbf{b}$，则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 的夹角为（ ）

A. 0
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由题设，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{c}=\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}-\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}}{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})=0$$

又因为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不共线，所以 $\mathbf{c}\neq\mathbf{0}$，从而 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{c}$ 垂直，夹角为 $\frac{\pi}{2}$，选择 D.

5. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3=9$，$S_6=36$，则 $a_7+a_8+a_9=$（ ）

A. 63　　B. 45　　C. 36　　D. 27

【答案】**B**

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前 n 项和公式，

$S_3=3a_1+3d=9$，$S_6=6a_1+15d=36$.

于是 $a_1+d=3$，$2a_1+5d=12$. 由 $a_1=3-d$ 代入第二式，得

$2(3-d)+5d=12$，解得 $d=2$，从而 $a_1=1$. 因此

$$a_7+a_8+a_9=3a_8=3(a_1+7d)=3(1+14)=45$$

所以选择 B.

6. 若 m，n 是两条不同的直线，α，β，γ 是三个不同的平面，则下列命题中的真命题是（ ）

A. 若 $m\subset\beta$，$\alpha\perp\beta$，则 $m\perp\alpha$
B. 若 $m\perp\beta$，$m\parallel\alpha$，则 $\alpha\perp\beta$
C. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\alpha\perp\beta$，则 $\beta\perp\gamma$
D. 若 $\alpha\cap\gamma=m$，$\beta\cap\gamma=n$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**B**

【解析】
若直线 $m\perp\beta$，则 m 的方向是平面 β 的法向方向；又因为 $m\parallel\alpha$，所以平面 α 内有一条直线平行于平面 β 的法线，即平面 α 垂直于平面 β. 因此 B 正确.

其余命题均不成立. 例如取 $\beta:z=0$，$\alpha:y=0$，令 m 为 x 轴，则 $m\subset\beta$ 且 $\alpha\perp\beta$，但 $m\subset\alpha$，故 A 错误. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:y=0$，$\gamma:x+y=0$，则 $\alpha\perp\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$，而 β 与 γ 不垂直，故 C 错误. 取 $\gamma:z=0$，$\alpha:x=0$，$\beta:x+z=1$，则 $\alpha\cap\gamma$ 与 $\beta\cap\gamma$ 是两条平行直线，但 α 与 β 不平行，故 D 错误. 所以选择 B.

7. 若函数 $y=f(x)$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移后，得到函数 $y=f(x-1)-2$ 的图象，则向量 $\mathbf{a}=$（ ）

A. $(1,-2)$　　B. $(1,2)$　　C. $(-1,-2)$　　D. $(-1,2)$

【答案】**A**

【解析】
函数图象按向量 (h,k) 平移后，方程由 $y=f(x)$ 变为 $y=f(x-h)+k$. 与题给方程

$y=f(x-1)-2$ 比较，得 $h=1$，$k=-2$，所以 $\mathbf{a}=(1,-2)$，选择 A.

8. 已知变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+2\leqslant 0, \\ x\geqslant 1, \\ x+y-7\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{9}{5},6\right]$
B. $\left(-\infty,\frac{9}{5}\right]\cup[6,+\infty)$
C. $(-\infty,3]\cup[6,+\infty)$
D. $[3,6]$

【答案】**A**

【解析】
约束条件等价于

$x\geqslant 1$，$y\geq x+2$，$y\leqslant 7-x$. 由上下界能够同时成立，得

$x+2\leqslant 7-x$，所以 $1\leq x\leq\frac{5}{2}$. 特别地，$x>0$. 于是

$$1+\frac{2}{x}\leq\frac{y}{x}\leq\frac{7}{x}-1$$

左端随 x 增大而减小，右端也随 x 增大而减小，因此

$\frac{y}{x}\geqslant 1+\frac{2}{\frac{5}{2}}=\frac{9}{5}$，且 $\frac{y}{x}\leq\frac{7}{1}-1=6$.

区域连通且函数 $\frac{y}{x}$ 连续，故值域为 $\left[\frac{9}{5},6\right]$，选择 A.

9. 函数 $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+6)$ 的单调减区间为（ ）

A. $\left(\frac{5}{2},+\infty\right)$
B. $(3,+\infty)$
C. $\left(-\infty,\frac{5}{2}\right)$
D. $(-\infty,2)$

【答案】**B**

【解析】
函数定义域由 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)>0$ 给出，即 $x<2$ 或 $x>3$. 设 $F(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+6)$，则

$$F'(x)=\frac{2x-5}{(x^2-5x+6)\ln\frac{1}{2}}$$

在 $(-\infty,2)$ 上，分子和 $\ln\frac{1}{2}$ 均为负，故 $F'(x)>0$，函数单调递增；在 $(3,+\infty)$ 上，分子为正而 $\ln\frac{1}{2}<0$，故 $F'(x)<0$，函数单调递减. 所以单调减区间为 $(3,+\infty)$，选择 B.

10. 一个坛子里有编号为 1，2，…，12 的 12 个大小相同的球，其中 1 到 6 号球是红球，其余的是黑球. 若从中任取两个球，则取到的都是红球，且至少有 1 个球的号码是偶数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{22}$
B. $\frac{1}{11}$
C. $\frac{2}{22}$
D. $\frac{2}{11}$

【答案】**D**

【解析】
从 12 个球中任取两个球的基本事件数为 $C_{12}^2=66$. 满足两个球都是红球的选法有 C_6^2 种，其中两个号码都是奇数的选法有 C_3^2 种. 因此满足题意的选法数为

$$C_6^2-C_3^2=15-3=12$$

所求概率为 $\frac{12}{66}=\frac{2}{11}$，选择 D.

11. 设 p，q 是两个命题，p：$|x|-3>0$，q：$x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}>0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|-3>0$ 得 $x<-3$ 或 $x>3$. 又

$$x^2-\frac{5}{6}x+\frac{1}{6}=\frac{1}{6}(3x-1)(2x-1)$$

所以 q 的解集为 $x<\frac{1}{3}$ 或 $x>\frac{1}{2}$. 显然 p 的解集包含于 q 的解集，故 p 是 q 的充分条件. 取 $x=0$，满足 q 但不满足 p，所以不是必要条件，选择 A.

12. 将数字 1，2，3，4，5，6 排成一列，记第 i 个数为 a_i（$i=1$，2，…，6）. 若 $a_1\neq 1$，$a_3\neq 3$，$a_5\neq 5$，$a_1<a_3<a_5$，则不同的排列方法种数为（ ）

A. 18　　B. 30　　C. 36　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
先选择放在第 1，3，5 个位置上的三个数，并按递增顺序放置. 三个数的集合共有 $C_6^3=20$ 种.

其中 $a_1=1$ 的有 $C_5^2=10$ 种，$a_3=3$ 的有 $2\times C_3^2=6$ 种，$a_5=5$ 的有 $C_4^2=6$ 种. 两两同时发生的情形分别有 3，3，2 种，三者同时发生的情形有 1 种. 因此符合三个限制条件的集合数为

$$20-(10+6+6)+(3+3+2)-1=5$$

确定奇数位置的数后，剩余三个数在第 2，4，6 个位置上有 $3!=6$ 种排法，所以总数为 $5\times 6=30$，选择 B.

填空题

13. 已知函数 $y=f(x)$ 为奇函数，若 $f(3)-f(2)=1$，则 $f(-2)-f(-3)=$_____.

【答案】1

【解析】
因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $f(-2)=-f(2)$，$f(-3)=-f(3)$. 因此

$$f(-2)-f(-3)=-f(2)+f(3)=f(3)-f(2)=1$$

所以所求结果为 1.

14. $\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^8$ 展开式中含有 x 的整数次幂的项的系数之和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】72

【解析】

设通项中取 k 个因子 $\frac{1}{\sqrt[4]{x}}$，则该项为

$$C_8^k\left(\sqrt{x}\right)^{8-k}\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^k = C_8^k x^{4-\frac{3k}{4}},\ k=0,\ 1,\ \cdots,\ 8$$

指数 $4-\frac{3k}{4}$ 为整数，当且仅当 k 是 4 的倍数. 因此 $k=0$，4，8，对应项的系数之和为

$$C_8^0 + C_8^4 + C_8^8 = 1 + 70 + 1 = 72$$

所以所求系数之和为 72.

15. 若一个底面边长为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，侧棱长为 $\sqrt{6}$ 的正六棱柱的所有顶点都在一个球面上，则此球的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\pi\sqrt{3}$

【解析】

正六边形的外接圆半径等于边长，所以底面外接圆半径为 $R=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 球心在棱柱两底面中心连线的中点，设球半径为 r，则

$$r^2 = R^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{6}{4} + \frac{6}{4} = 3$$

所以 $r=\sqrt{3}$，球的体积为

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{3}\right)^3 = 4\pi\sqrt{3}$$

所以此球的体积为 $4\pi\sqrt{3}$.

16. 设椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到左准线的距离为 10，F 是该椭圆的左焦点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OF}\right)$，则 $\left|\overrightarrow{OM}\right|=$ _____.

【答案】2

【解析】

椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a=5$，$b=4$，故焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=3$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$．左准线方程为 $x=-\frac{a}{e}=-\frac{25}{3}$，左焦点为 $F=(-3,0)$.

设 $P=(x,y)$．由于 P 在椭圆上，$-5\leq x\leqslant 5$，从而 $x+\frac{25}{3}>0$．点 P 到左准线的距离为 10，所以 $x+\frac{25}{3}=10$，所以 $x=\frac{5}{3}$.

代入椭圆方程，得

$$\frac{(\frac{5}{3})^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$$

即

$\frac{1}{9}+\frac{y^2}{16}=1$，$\Longrightarrow$，$y^2=\frac{128}{9}$

由向量关系，

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}((x,y)+(-3,0))=\left(-\frac{2}{3},\frac{y}{2}\right)$$

因此

$$\left|\overrightarrow{OM}\right|^2=\frac{4}{9}+\frac{y^2}{4}=\frac{4}{9}+\frac{32}{9}=4$$

所以 $\left|\overrightarrow{OM}\right|=2$.

解答题

17. 某公司在过去几年内使用某种型号的灯管 1000 支，该公司对这些灯管的使用寿命（单位：小时）进行了统计，统计结果如下表所示：

small

hline

分组 & [500, 900) & [900, 1100) & [1100, 1300) & [1300, 1500) \

hline

频数 & 48 & 121 & 208 & 223 \

hline

频率 & & & & \

hline

vspace{0.5em}

hline

分组 & [1500, 1700) & [1700, 1900) & [1900, +∞) \

hline

频数 & 193 & 165 & 42 \

hline

频率 & & & \

hline

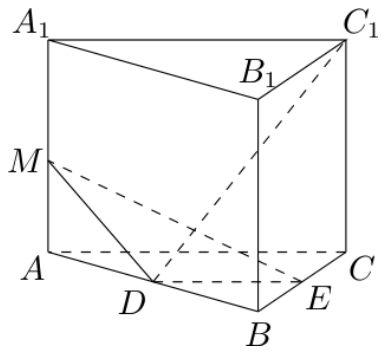
1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=a$，D，E 分别为棱 AB，BC 的中点，M 为棱 AA_1 上的点，二面角 $M-DE-A$ 为 $30°$.

1. (1)



【解析】
建立空间直角坐标系，使 $C=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$B=(0,a,0)$，并设 $AA_1=h$. 令 $MA=m$，则 $D=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$E=\left(0,\frac{a}{2},0\right)$，
$C_1=(0,0,h)$，$A_1=(a,0,h)$，$B_1=(0,a,h)$，$M=(a,0,m)$.
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-2\cos^2\frac{\omega x}{2}$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $\omega>0$）.

1. (1)

【解析】
令 $t=\omega x$. 利用和差化积公式及降幂公式，

$$f(x)=2\sin t\cos\frac{\pi}{6}-(1+\cos t)=\sqrt{3}\sin t-\cos t-1=2\sin\left(t-\frac{\pi}{6}\right)-1$$

1. (1)

20. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_1=2$，$b_1=1$，且 $\begin{cases}a_n=\frac{3}{4}a_{n-1}+\frac{1}{4}b_{n-1}+1,\\ b_n=\frac{1}{4}a_{n-1}+\frac{3}{4}b_{n-1}+1,\end{cases}$（$n\geqslant 2$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知正三角形 OAB 的三个顶点都在抛物线 $y^2=2x$ 上，其中 O 为坐标原点，设圆 C 是 $\triangle OAB$ 的外接圆（点 C 为圆心）.

1. (1)

【解析】
设 $A=(\frac{u^2}{2},u)$，$B=(\frac{v^2}{2},v)$，这是抛物线 $y^2=2x$ 上点的参数表示.

1. （1）

22. 已知函数 $f(x)=x^2-9x^2\cos\alpha+48x\cos\beta+18\sin^2\alpha$，$g(x)=f'(x)$，且对任意的实数 t 均有 $g(1+\cos t)\geqslant 0$，$g(3+\sin t)\leqslant 0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）